istom Ecole supérieure d'agro-développement international

Examen de statistiques et analyse de données

Mercredi 20 mai 2026

Promotion 115

Antoine Géré

Document(s) autorisé(s) : ☐ Oui ☒ Non Calculatrice autorisée : ☒ Oui ☐ Non

Remarques :

- Les exercices sont indépendants.
- Il sera tenu compte de la propreté de votre copie, ainsi que de la clarté et de la qualité de la rédaction et du raisonnement.
- **Ne pas écrire avec un crayon papier**, sauf pour dessiner et/ou annoter des croquis, le cas échéant.
- Utiliser les **notations** indiquées dans le texte et **justifier toutes vos réponses**.
- Le sujet est à conserver par l'étudiant-e.

Exercice 1 Optimisation de la micro-dose d'engrais sur Sorgho au Sahel

Dans le cadre de la diffusion de la technologie de la « *micro-dose* », des ingénieurs agronomes d'un institut de recherche au Niger recommandent l'application ciblée d'engrais minéral (NPK) directement au moment du semis.

Pour la culture du sorgho, le réglage optimal préconisé pour l'épandeur est de délivrer une dose cible de $5,00$ g d'engrais par poquet[1]. Une dose plus faible limiterait le démarrage de la plante (effet starter insuffisant), tandis qu'une dose plus élevée risquerait de provoquer une toxicité saline pour la semence en cas de déficit hydrique précoce.

On admet que la quantité d'engrais X délivrée par l'épandeur suit une loi normale d'écart-type connu $\sigma = 0,30$ g, reflétant la variabilité de la granulométrie de l'engrais et l'irrégularité du geste de l'opérateur.

Un ingénieur agronome d'une coopérative souhaite vérifier si les épandeurs distribués aux groupements de producteurs sont toujours correctement calibrés avant le début de la campagne. Il réalise un contrôle sur un échantillon de 100 poquets et obtient une masse moyenne déposée de $5,07$ g.

1. Définissez l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1 pour aider l'ingénieur agronome dans sa vérification.
2. Au seuil de risque de α de 3%, déterminez la règle de décision pour accepter ou rejeter H_0.
3. L'ingénieur peut-il affirmer que les épandeurs sont bien réglés au seuil choisi ?

Indication ▼ Correction ▼ [stat-0042]

Exercice 2 Résistance de la Chenille Légionnaire d'Automne (*Spodoptera frugiperda*)

Au Sénégal, la culture du maïs peut être gravement menacée par la chenille légionnaire d'automne. Un programme de lutte utilise un bio-pesticide à base de *Bacillus thuringiensis* (Bt).

[1] Le poquet est le trou utilisé lors du semis pour y placer plusieurs graines

Les études de laboratoire ont établi que, pour une dose d'application standard, le taux de survie normal des larves (dû à une mauvaise exposition ou à la vigueur naturelle des individus) ne dépasse pas $12,5\%$. Si le taux de survie constaté sur le terrain est significativement supérieur à ce seuil, cela indique l'émergence d'une résistance au sein de la population locale, rendant le traitement inefficace à court terme.

Lors d'une mission de surveillance épidémiologique, un ingénieur agronome prélève des larves sur une parcelle traitée. Sur un échantillon de 800 larves, il constate que 134 ont survécu après l'application du produit. L'étude a pour but d'évaluer s'il y a un début de résistance des chenilles dans cette zone.

1. Formulez l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1. Pourquoi un test unilatéral à droite est-il ici impératif pour l'analyse ?
2. Au seuil de risque α de 1%, déterminez la règle de décision pour accepter ou rejeter H_0.
3. L'ingénieur peut-il affirmer qu'il existe une résistance émergente dans cette zone de culture au seuil choisi ?

Indication ▼ Correction ▼ [stat-0043]

Exercice 3 Évaluation de deux stratégies de fertilisation azotée du Maïs au Sud-Bénin

Un ingénieur agronome cherche à évaluer l'impact d'un nouveau protocole de *fractionnement de l'urée* sur la culture du maïs. La pratique traditionnelle consiste à apporter la totalité de l'engrais au semis. La nouvelle méthode propose un fractionnement (1/3 au semis et 2/3 à la floraison) afin de limiter le lessivage de l'azote dû aux fortes précipitations sur la zone.

L'ingénieur dispose de données de rendement (exprimées en quintaux par hectare) récoltées sur deux zones expérimentales distinctes lors de la dernière campagne :

- *Zone A (Pratique traditionnelle) :* Le contrôle de 100 parcelles a donné un rendement moyen de 58 q/ha avec un écart-type de 3 q/ha.
- *Zone B (Fractionnement de l'urée) :* Le contrôle de 150 parcelles élémentaires a donné un rendement moyen de 56 q/ha avec un écart-type de 5 q/ha.

L'ingénieur souhaite déterminer si la différence de rendement observée entre ces deux zones est statistiquement significative au seuil de risque α de 4%.

1. Formulez l'hypothèse nulle H_0 et l'hypothèse alternative H_1.
2. Au seuil de risque α de 4%, déterminez la règle de décision pour accepter ou rejeter H_0.
3. L'ingénieur peut-il considérer que la stratégie de fertilisation a un impact réel sur le rendement moyen du maïs au seuil choisi ?

Indication ▼ Correction ▼ [stat-0044]

Indication pour l'exercice 1 ▲

Un épandeur mal réglé peut l'être dans les deux sens : test bilatéral. Sous H_0, $\overline{X} \sim \mathcal{N}(5\,;0{,}3^2/100)$. Au seuil de $3\,\%$, chercher d tel que $P(5-d \leq \overline{X} \leq 5+d) = 0{,}97$.

Indication pour l'exercice 2 ▲

On teste une proportion : $H_0 : p = 0{,}125$ contre $H_1 : p > 0{,}125$. Sous H_0, la fréquence F suit approximativement $\mathcal{N}\left(0{,}125\,;0{,}125 \times 0{,}875/800\right)$. Chercher le seuil $0{,}125+d$ tel que $P(F \leq 0{,}125+d) = 0{,}99$.

Indication pour l'exercice 3 ▲

Comparaison de deux moyennes sur grands échantillons indépendants. Sous H_0, $D = \overline{X}_A - \overline{X}_B$ suit approximativement $\mathcal{N}\left(0\,;\sigma_A^2/n_A + \sigma_B^2/n_B\right)$, les écarts-types étant estimés à partir des échantillons. Test bilatéral au seuil de $4\,\%$.

Tournez la page S.V.P.

Correction de l'exercice 1 ▲

Il s'agit d'un **test de conformité d'une moyenne** à une valeur de référence, l'écart-type $\sigma = 0{,}30$ g étant connu.

1. Soit μ la masse moyenne d'engrais réellement délivrée par poquet. Un déréglage est gênant dans les deux sens (sous-dosage : effet starter insuffisant ; sur-dosage : toxicité saline), le test est donc **bilatéral** :

$$H_0 : \ \mu = 5{,}00 \text{ g} \qquad \text{contre} \qquad H_1 : \ \mu \neq 5{,}00 \text{ g}.$$

2. Sous H_0, la masse moyenne $\overline{X}$ d'un échantillon de $n = 100$ poquets suit la loi normale

$$\overline{X} \sim \mathcal{N}\Big(5 ; \frac{0{,}30^2}{100}\Big), \qquad \text{d'écart-type} \quad \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0{,}30}{10} = 0{,}03 \text{ g}.$$

On cherche d tel que $P(5 - d \leq \overline{X} \leq 5 + d) = 0{,}97$. Avec $Z = \dfrac{\overline{X} - 5}{0{,}03} \sim \mathcal{N}(0,1)$:

$$P\Big(-\frac{d}{0{,}03} \leq Z \leq \frac{d}{0{,}03}\Big) = 0{,}97 \iff 2\Phi\Big(\frac{d}{0{,}03}\Big) - 1 = 0{,}97 \iff \Phi\Big(\frac{d}{0{,}03}\Big) = 0{,}985.$$

La table donne $\dfrac{d}{0{,}03} \approx 2{,}17$, d'où $d \approx 0{,}065$ g.

Règle de décision : si la moyenne observée $\bar{x}$ appartient à $[\,4{,}935 \ ; \ 5{,}065\,]$, on ne rejette pas H_0 ; sinon, on rejette H_0 au seuil de 3 %.

3. $\bar{x} = 5{,}07 \notin [\,4{,}935 ; 5{,}065\,]$: on **rejette** H_0. (De façon équivalente, $z_{\text{obs}} = \dfrac{5{,}07 - 5}{0{,}03} \approx 2{,}33 > 2{,}17$.)

Au seuil de 3 %, l'ingénieur ne peut pas considérer que les épandeurs sont bien réglés : ils délivrent en moyenne significativement plus que la dose cible (sur-dosage d'environ 0,07 g par poquet). Il doit faire recalibrer le matériel avant les semis, pour limiter le gaspillage d'engrais et le risque de toxicité pour les jeunes plants.

Remarque : le résultat est « juste » significatif ; au seuil de 1 % (seuil 2,58), on n'aurait pas rejeté H_0.

Correction de l'exercice 2 ▲

Il s'agit d'un **test de conformité d'une proportion** sur un grand échantillon ($n = 800$).

1. Soit p le taux de survie des larves dans la zone surveillée.

$$H_0 : \ p = 0{,}125 \quad \text{(pas de résistance)} \qquad \text{contre} \qquad H_1 : \ p > 0{,}125 \quad \text{(résistance émergente)}.$$

Le test est **unilatéral à droite** : seul un taux de survie *supérieur* au taux normal traduit une résistance. Un taux inférieur signifierait simplement que le traitement est très efficace, ce qui n'est pas la question posée.

2. Conditions : $np_0 = 800 \times 0{,}125 = 100 \geq 5$ et $n(1 - p_0) = 700 \geq 5$. Sous H_0, la fréquence F de larves survivantes suit approximativement

$$F \sim \mathcal{N}\Big(0{,}125 ; \frac{0{,}125 \times 0{,}875}{800}\Big), \qquad \text{d'écart-type} \quad \sqrt{\frac{0{,}125 \times 0{,}875}{800}} \approx 0{,}0117.$$

On cherche le seuil $c = 0{,}125 + d$ tel que $P(F \leq c) = 0{,}99$:

$$\frac{d}{0{,}0117} = z_{0{,}99} \approx 2{,}33 \iff d \approx 0{,}0272, \qquad c \approx 0{,}152.$$

Règle de décision : si la fréquence observée est inférieure ou égale à 0,152, on ne rejette pas H_0 ; si elle est supérieure à 0,152, on rejette H_0 au seuil de 1 %.

3. Fréquence observée : $f = \dfrac{134}{800} = 0{,}1675$.

$f = 0{,}1675 > 0{,}152$: on **rejette** H_0 (de façon équivalente, $z_{\text{obs}} = \dfrac{0{,}1675 - 0{,}125}{0{,}0117} \approx 3{,}63 > 2{,}33$).

Au seuil de 1 %, le taux de survie observé (16,75 %) est significativement supérieur au taux normal : l'ingénieur peut conclure à un **début de résistance** de la chenille légionnaire au Bt dans cette zone. Il faut alerter le programme de lutte et envisager une rotation des matières actives pour éviter la généralisation de la résistance.

Correction de l'exercice 3 ▲

Il s'agit d'un **test de comparaison de deux moyennes** sur deux grands échantillons indépendants ($n_A = 100$, $n_B = 150$, tous deux ≥ 30) : on peut utiliser la loi normale en remplaçant les écarts-types des populations par leurs estimations.

1. Soient μ_A et μ_B les rendements moyens du maïs avec la pratique traditionnelle et avec le fractionnement de l'urée.
$$H_0 : \ \mu_A = \mu_B \qquad \text{contre} \qquad H_1 : \ \mu_A \neq \mu_B.$$
Le test est **bilatéral** : on cherche un « impact » de la stratégie, sans préjuger de son sens.

2. **Estimation des écarts-types.** Les écarts-types donnés sont ceux des échantillons ; les estimations corrigées valent
$$s'_A = 3\sqrt{\tfrac{100}{99}} \approx 3{,}02 \text{ q/ha}, \qquad s'_B = 5\sqrt{\tfrac{150}{149}} \approx 5{,}02 \text{ q/ha}.$$
Loi de la différence. Sous H_0, $D = \overline{X}_A - \overline{X}_B$ suit approximativement une loi normale de moyenne 0 et de variance
$$V(D) = \frac{s'^2_A}{n_A} + \frac{s'^2_B}{n_B} = \frac{9}{99} + \frac{25}{149} \approx 0{,}0909 + 0{,}1678 = 0{,}2587, \qquad \sigma_D \approx 0{,}509 \text{ q/ha}.$$
Seuil. On cherche d tel que $P(-d \leq D \leq d) = 0{,}96$, soit $2\Phi\left(\frac{d}{0{,}509}\right) - 1 = 0{,}96$, c'est-à-dire $\Phi\left(\frac{d}{0{,}509}\right) = 0{,}98$. La table donne $\frac{d}{0{,}509} \approx 2{,}05$, d'où $d \approx 1{,}04$ q/ha.
Règle de décision : si $|\overline{x}_A - \overline{x}_B| \leq 1{,}04$, on ne rejette pas H_0 ; sinon, on rejette H_0 au seuil de 4 %.

3. $\overline{x}_A - \overline{x}_B = 58 - 56 = 2 > 1{,}04$: on **rejette** H_0 (de façon équivalente, $z_{\text{obs}} = \frac{2}{0{,}509} \approx 3{,}93 > 2{,}05$).
Au seuil de 4 %, la stratégie de fertilisation a un impact significatif sur le rendement moyen du maïs. Mais attention au sens : c'est la pratique *traditionnelle* qui donne le meilleur rendement moyen (58 contre 56 q/ha), et le fractionnement entraîne en outre une plus grande variabilité (5 contre 3 q/ha). Avant de conclure à l'inefficacité du fractionnement, il faudrait vérifier que les deux zones sont comparables (sols, pluviométrie) : les essais ayant été menés sur deux zones distinctes, l'effet « zone » est confondu avec l'effet « traitement ».